

Лекция 5. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение

На предыдущем занятии мы начали изучение дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.

Были рассмотрены:

- понятие дифференциального уравнения второго порядка;
- уравнения вида ($y'' = a$) и их решения;
- физический смысл второй производной как ускорения.

Однако основной метод решения линейных уравнений второго порядка на прошлом занятии ещё не рассматривался. В данной лекции вводится ключевое понятие — **характеристическое уравнение**, которое лежит в основе решения таких уравнений.

Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами

Рассмотрим дифференциальное уравнение вида:

$$y'' + ay' + by = 0,$$

где a и b — постоянные коэффициенты.

Такое уравнение называется:

- **линейным** — так как неизвестная функция и её производные входят линейно;
- **однородным** — так как правая часть равна нулю;
- **с постоянными коэффициентами** — так как коэффициенты не зависят от (x).

Для решения данного уравнения используется специальный приём. Будем искать решение в виде показательной функции:

$$y = e^{\lambda x},$$

где λ — некоторое число, которое необходимо определить.

Такой выбор функции не случаен, поскольку:

- производные показательной функции пропорциональны самой функции;
- это позволяет свести дифференциальное уравнение к алгебраическому.

Получение характеристического уравнения

Найдём производные функции:

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}.$$

Подставим их в исходное уравнение:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + be^{\lambda x} = 0.$$

$$e^{\lambda x}$$

Вынесем за скобку:

$$e^{\lambda x}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0.$$

$$e^{\lambda x} \neq 0,$$

Так как получаем уравнение:

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

Уравнение

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

называется **характеристическим уравнением** линейного дифференциального уравнения второго порядка.

Таким образом задача решения дифференциального уравнения сводится к решению квадратного алгебраического уравнения.

Вид общего решения дифференциального уравнения зависит от **корней характеристического уравнения**.

Возможны три случая:

1. два различных действительных корня;
2. кратный действительный корень;
3. комплексно-сопряжённые корни.

Каждый из этих случаев приводит к **разному виду решения**

1. Характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня

Пример 1. Решить дифференциальное уравнение:

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Составляем характеристическое уравнение.

Для уравнения вида $y'' + ay' + by = 0$

характеристическое уравнение будет:

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

У нас $a = -5$, $b = 6$, значит:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0.$$

Находим корни. Для этого решим квадратное уравнение:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0.$$

Разложим на множители: $(\lambda-2)(\lambda-3)=0$.

Отсюда: $\lambda_1=2, \lambda_2=3$.

Записываем общее решение. Так как корни действительные и разные, то:

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Подставляем $\lambda_1=2, \lambda_2=3$

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

Пример 2. Решить дифференциальное уравнение $y'' + y' - 2y = 0$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$D = 1 + 8 = 9, \sqrt{D} = 3$$

$$\lambda_1 = \frac{-1-3}{2} = -2, \lambda_2 = \frac{-1+3}{2} = 1$$

Получены два различных действительных корня.

Руководствуясь формулой $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

Получаем общее решение: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$, где $C_1, C_2 - const$

Таким образом, в рассмотренном примере найденное общее решение $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ должно удовлетворять исходному уравнению $y'' + y' - 2y = 0$.

Точно так же, как и у диффузов 1-го порядка, в большинстве случаев легко выполнить проверку:

Берем наш ответ $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ и находим производную:
 $y' = (C_1 e^{-2x} + C_2 e^x)' = -2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$
 Находим вторую производную:

$$y'' = (-2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x)' = 4C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$$

Подставляем $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$

$y' = -2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ и $y'' = 4C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ в левую часть уравнения $y'' + y' - 2y = 0$

$$\begin{aligned} y'' + y' - 2y &= 4C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + (-2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x) - 2(C_1 e^{-2x} + C_2 e^x) = \\ &= 4C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - 2C_1 e^{-2x} - 2C_2 e^x = 0 \end{aligned}$$

Получена правая часть исходного уравнения (ноль), значит, общее решение $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ найдено правильно (оно, как проверено, удовлетворяет уравнению $y'' + y' - 2y = 0$).

2. Характеристическое уравнение имеет кратный действительный корень

Если характеристическое уравнение $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет два кратных (совпавших) действительных корня $\lambda_1 = \lambda_2$ (дискриминант $D = 0$), то общее решение однородного уравнения принимает вид:

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_1 x}, \text{ где } C_1, C_2 - \text{константы.}$$

Вместо λ_1 в формуле можно написать λ_2 , корни всё равно одинаковы.

Если оба корня равны нулю $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, то общее решение опять же упрощается: $y = C_1 e^{0x} + C_2 x e^{0x} = C_1 + C_2 x$.

$$y = C_1 + C_2 x \text{ является общим решением уравнения } y'' = 0.$$

Составим характеристическое уравнение: $\lambda^2 = 0$ – действительно, данное уравнение как раз и имеет совпавшие нулевые корни $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

Пример 3. Решить дифференциальное уравнение $y'' - 6y' + 9y = 0$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

Здесь можно вычислить дискриминант, получить ноль и найти кратные корни. Но можно применить известную формулу сокращенного умножения:

$$(\lambda - 3)^2 = 0$$

Получены два кратных действительных корня $\lambda_{1,2} = 3$

Ответ: общее решение: $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$, где $C_1, C_2 - const$